

SatAlert – Sistema de Monitoramento de Queimadas e Desmatamento via Satélite

Integrantes

- Andrei de Paiva Gibbini – RM 563061
- Pedro Sakai Silva Zambaca – RM 565956
- Pedro Santos Pequini – RM 561842
- Arthur Câmara – RM 562310
- Diogo Cunha – RM 563654

O SatAlert é uma plataforma desenvolvida com o objetivo de auxiliar no monitoramento de queimadas e áreas de desmatamento por meio da utilização de dados obtidos por satélites e disponibilizados através de APIs públicas de instituições como a NASA e a Agência Espacial Europeia (ESA). A proposta surgiu a partir da necessidade de criar uma solução tecnológica que facilite o acesso a essas informações e permita que produtores rurais, órgãos ambientais e equipes de fiscalização possam agir de maneira mais rápida diante de possíveis ocorrências.

Atualmente, existem diversas ferramentas que disponibilizam dados ambientais coletados por satélites, porém muitas delas exigem conhecimento técnico para interpretação ou apresentam as informações de forma descentralizada. Essa dificuldade acaba reduzindo a velocidade de resposta diante de incêndios florestais e processos de desmatamento ilegal, que frequentemente geram impactos ambientais, econômicos e sociais significativos.

Pensando nesse cenário, o SatAlert busca centralizar essas informações em uma única plataforma, oferecendo uma interface intuitiva e acessível para diferentes tipos de usuários. O sistema realiza consultas periódicas às APIs públicas responsáveis pelo monitoramento terrestre, processa automaticamente os dados recebidos e identifica possíveis focos de queimadas ou alterações relevantes na cobertura vegetal. Após essa análise, são gerados alertas que podem ser visualizados em um dashboard web ou enviados diretamente para dispositivos móveis.

Além do sistema de notificações, a plataforma permite acompanhar o histórico das ocorrências registradas, visualizar mapas atualizados, consultar regiões monitoradas e acessar indicadores que auxiliam na tomada de decisão. Dessa forma, produtores rurais conseguem monitorar áreas de interesse com maior facilidade, enquanto órgãos ambientais podem utilizar as informações como apoio para planejamento de ações preventivas e operações de fiscalização.

Do ponto de vista tecnológico, a solução foi projetada utilizando uma arquitetura baseada em microsserviços, composta por uma API principal desenvolvida em Java Spring Boot, um módulo em Python responsável pelo processamento dos dados obtidos das APIs de satélites, um Dashboard Web para visualização das informações, um Aplicativo Mobile destinado aos usuários finais e um Banco de Dados Oracle para armazenamento das

informações processadas. Toda a infraestrutura pode ser executada em ambiente de nuvem utilizando Docker, proporcionando maior escalabilidade, facilidade de manutenção e possibilidade de expansão futura.

Outro diferencial importante do projeto é sua aderência aos princípios da transformação digital e da economia espacial, demonstrando como tecnologias originalmente desenvolvidas para aplicações aeroespaciais podem ser utilizadas para resolver problemas reais enfrentados pela sociedade. Ao integrar informações provenientes de satélites com recursos modernos de desenvolvimento de software, o SatAlert aproxima a tecnologia do cotidiano das pessoas e contribui para a preservação ambiental.

A solução também está diretamente relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas, principalmente ao ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima, por promover mecanismos de monitoramento e prevenção de queimadas, e ao ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável, ao oferecer suporte tecnológico para produtores rurais protegerem suas propriedades e reduzirem prejuízos causados por incêndios e degradação ambiental.

Por fim, o SatAlert demonstra como a utilização inteligente de dados públicos, aliada a uma arquitetura moderna e escalável, pode gerar uma ferramenta capaz de apoiar ações preventivas, otimizar processos de monitoramento ambiental e contribuir para um desenvolvimento mais sustentável, alinhando inovação tecnológica com benefícios concretos para a sociedade.

Vídeo Pitch do Projeto:

https://youtu.be/fIISAHDgXsE?si=qE5hHy4uxqc_mymB